

언제콜 (EonjeCall)

전국 교통약자를 위한 시간대·이동수단 의사결정 지원 서비스 — 프로토타입 검증 자료

1. 서비스 흐름

목적지와 도착 희망 시각을 입력하면, ① 대중교통 혼잡도 예측과 ② 전국 이동지원센터 예약마감·운행시각 데이터를 비교해 두 가지 선택지를 즉시 제시한다.

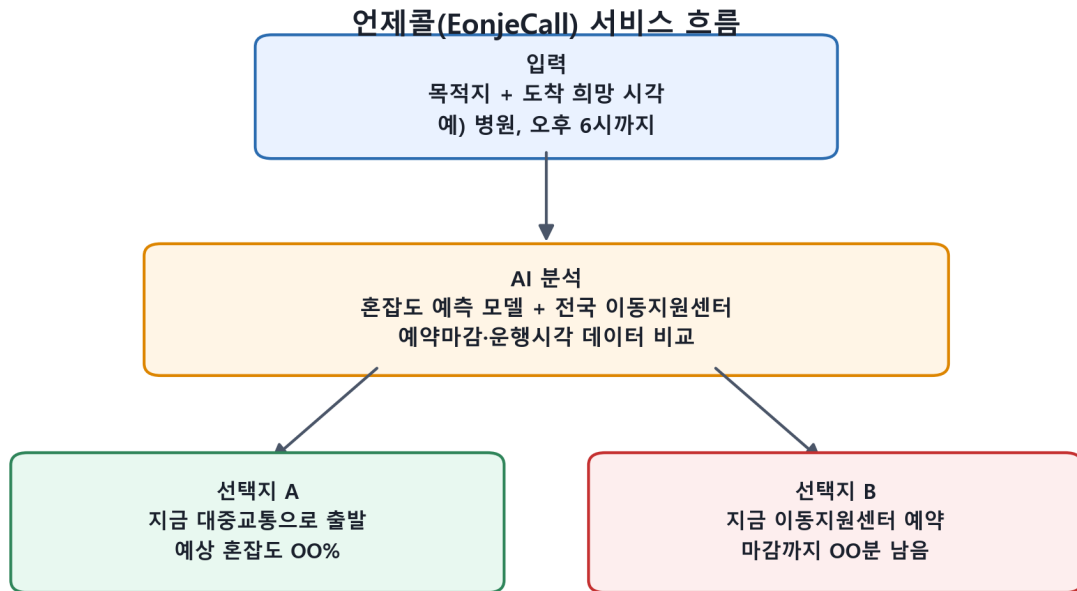


그림 1. 언제콜 서비스 흐름도

2. 사용 데이터

- TMAP 대중교통 API(SK Open API, 민관협력 지원 플랫폼 카탈로그 경유) — 역별 실시간 열차 혼잡도, 10분 단위 통계
- 전국교통약자이동지원센터 표준데이터(공공데이터포털) — 전국 178개 센터의 위경도, 예약접수·차량운행 시각, 관할 서비스 지역

3. 프로토타입 실행 결과 — 서울역 사례

현재 시각 17시, 도착 희망 시각 20시30분으로 입력했을 때 TMAP 실시간 혼잡도 API를 직접 호출해 계산된 결과다. 가공된 예시 수치가 아니라 API 응답값을 코드로 그대로 조회·계산한 값이다.

=== 언제콜 데모: 서울역 / MON 현재 17시00분 / 도착 희망 20시30분 ===
(선택지 A는 TMAP 지하철 혼잡도 실시간 API, 10분 단위)

[선택지 A] 지금/구간 내 대중교통

현재(17:00) 혼잡도: 신창역 방면 70%

17시00분~20시30분 구간 최저 혼잡도: 인천역 방면 27% (20:30 출발 권장)

[선택지 B] 이동지원센터 예약

가장 가까운 등록 센터: 경기도 광명시 교통약자이동지원센터 (직선거리 14.0km)

평일 예약마감 23:59 / 차량운행종료 23:59

-> 서비스 범위: '광명시 전지역' (=중구 미포함) -> 서울역 기준 이용 불가

-> 전국표준데이터 기준 서울역 인근엔 이용 가능한 이동지원센터가 없음

(서울시 자체 시스템인 서울동행맵/장애인콜택시로 안내 필요 - 데이터 사각지대 실증 사례)

※ 서울역조차 전국표준데이터 기준 관할 이동지원센터가 없다는 사실 자체가, 이 서비스가 메우려는 데이터 공백을 실증한다.

4. 핵심 구현 로직 (요약)

- congestion_choice() — TMAP 혼잡도 API를 시간대별로 호출해 입력 구간 내 최저 혼잡도 시각을 탐색
- center_choice() — 하버사인 거리 공식으로 최근접 이동지원센터를 계산하고, 관할 서비스 지역 텍스트와 대조해 실제 이용 가능 여부까지 판정
- 전체 코드는 별첨 eonjecall_poc.py 참고 (pandas + requests 기반, 민관협력 플랫폼 경유 발급 API 키 사용)